

PLAN IMPLEMENTACJI - Senior Developer

Poniżej znajduje się szczegółowy plan krok po kroku implementacji wszystkich wymagań z roadmapy. Każdy punkt opisuje modyfikowane pliki, klasy i zadania.

Spis treści

1. Frontend (HTML/CSS/JS/UI)
 2. 1.1 Responsywna wersja mobilna
 3. 1.2 Suwaki parametrów (width, height, depth)
 4. 1.3 Hover highlight wymiarów
 5. 1.4 UI Material Design
 6. 1.5 Dropdown typu bramy
7. Wizualizacja 3D (Three.js)
 8. 2.1 Realistyczne profile z teksturą RAL7016
 9. 2.2 Bump mapy + ambient occlusion
10. 2.3 Cieniowanie PBR (MeshStandardMaterial)
11. 2.4 Dynamiczne cienie (cast/receive)
12. 2.5 HDRI environment + oświetlenie
13. Logika i funkcjonalność
 14. 3.1 GateModel: warianty bram
 15. 3.2 Modele profili i detale konstrukcyjne
 16. 3.3 Obsługa typów wypełnień
 17. 3.4 Obliczenia kosztów (CostCalculator)
18. PDF i kosztorys
 19. 4.1 Generowanie PDF z parametrami i zrzutem
 20. 4.2 Breakdown kosztów w PDF
 21. 4.3 UI dynamicznego kosztorysu
 22. 4.4 Wybór waluty
23. QA i testy
 24. 5.1 Testy renderowania wszystkich konfiguracji
 25. 5.2 Testy UI (suwaki, dropdown, hover)
 26. 5.3 Testy kosztorysu edge-case

1. Frontend (HTML/CSS/JS/UI)

1.1 Responsywna wersja mobilna

Pliki: `style.css`, `index.html`

Kroki: 1. W `style.css` dodaj media query:

```
@media (max-width: 768px) {  
  #app { flex-direction: column; height: auto; }  
  #three-canvas { height: 60vh; width: 100%; }
```

```
#ui-container { width: 100%; }  
}
```

2. W `index.html` upewnij się, że `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` jest obecne. 3. Przetestuj na urządzeniach symulowanych w DevTools.

1.2 Suwaki parametrów (width, height, depth)

Plik: `bundle.js` w klasie `UIManager`

Kroki: 1. W metodzie `initUI()` dodaj slider dla `Depth`:

```
this.addSlider(container, 'Depth', 0.05, 0.5, this.model.parameters.depth,  
val => this.onParamChange('depth', val));
```

2. Zaktualizuj `addSlider()` by wspierał `step` i `value`. 3. W `onParamChange()` wywołaj `this.updateCost()` i `this.model.updateParameters()`. 4. Przetestuj płynność suwaka.

1.3 Hover highlight wymiarów

Plik: `style.css`

Kroki: 1. Dodaj klasę `.ui-label:hover::after`:

```
.ui-label:hover::after { content: '↩'; color: #007bff; }
```

2. Upewnij się, że etykiety mają klasę `ui-label` w `UIManager`.

1.4 UI Material Design

Pliki: `style.css`, `bundle.js`

Kroki: 1. Styluj przyciski i dropdowny według Material Design (np. zaokrąglone karty, cienie). 2. Dodaj w `style.css` zmienne kolorów i odstępów. 3. W `bundle.js` zorganizuj elementy w sekcje `.card`.

1.5 Dropdown typu bramy

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. W `initUI()` w `UIManager` dodaj `<select>` z opcjami. 2. Obsłuż `onchange`, wywołując `model.updateParameters({ type })`. 3. Przetestuj odświeżanie modelu.

2. Wizualizacja 3D (Three.js)

2.1 Realistyczne profile z teksturą RAL7016

Plik: `bundle.js`, `assets/textures/ral7016_color.jpg`

Kroki: 1. Umieść plik `ral7016_color.jpg` w `assets/textures`. 2. W `GateModel.loadTextures()` wykonaj `load('assets/textures/ral7016_color.jpg')`. 3. Przypisz mapę do `material.map`.

2.2 Bump mapy + ambient occlusion

Plik: `bundle.js`, `assets/textures`

Kroki: 1. Dodaj `ral7016_bump.jpg` i `ral7016_ao.jpg`. 2. Załaduj bump i ao mapy w `loadTextures()`. 3. W `MeshStandardMaterial` ustaw `bumpMap`, `bumpScale`, `aoMap`, `aoMapIntensity`.

2.3 Cieniowanie PBR (MeshStandardMaterial)

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Upewnij się, że `material = new THREE.MeshStandardMaterial({ metalness:0.6, roughness:0.4, ... })`.

2.4 Dynamiczne cienie (cast/receive)

Plik: `bundle.js`, `SceneManager`

Kroki: 1. W `SceneManager` włącz `renderer.shadowMap.enabled = true`. 2. Ustaw `dirLight.castShadow = true`. 3. W `GateModel.createGate()` ustaw `mesh.castShadow = true` oraz `mesh.receiveShadow = true`.

2.5 HDRI environment + oświetlenie

Plik: `bundle.js`, nowe assety HDRI

Kroki: 1. Dodaj plik HDRI (np. `hdr.environment.hdr`) do `assets`. 2. Załaduj za pomocą `RGBELoader` lub `HDRCubeTextureLoader`. 3. Przypisz `scene.environment = envMap`.

3. Logika i funkcjonalność

3.1 GateModel: warianty bram

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Rozbuduj `createGate()` o warunek `if (type === 'double-wing') {...}` i `wicket`. 2. Dla dwuskrzydłowej generuj dwie płaszczyzny.

3.2 Modele profili i detale konstrukcyjne

Plik: `bundle.js`, opcjonalne modele CAD

Kroki: 1. Definiuj geometrię słupków jako `BoxGeometry` w wymiarach. 2. Dodaj zawiasy jako małe cylindry (`CylinderGeometry`).

3.3 Obsługa typów wypełnień

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Dodaj parametr `fillType` i obsłuż w `createGate()` generując różne geometrie: `mesh`, `profiles`, `panel`.

3.4 Obliczenia kosztów (CostCalculator)

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Upewnij się, że `calculate()` zwraca obiekt z breakdown: `{ steelCost, galvCost, laborCost, assembly, screws, total }`. 2. Zaktualizuj PDF, by wypisywał każdy koszt.

4. PDF i kosztorys

4.1 Generowanie PDF z parametrami i zrzutem

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Użyj `jsPDF` do tworzenia dokumentu. 2. Dodaj `doc.addImage(canvasData, ...)`.

4.2 Breakdown kosztów w PDF

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. W wygenerowanym PDF wypisz poszczególne koszty:

```
doc.text(`Steel: ${costs.steelCost} PLN`, 10, 60);
doc.text(`Galvanization: ${costs.galvCost} PLN`, 10, 70);
// etc.
```

4.3 UI dynamicznego kosztorysu

Plik: `bundle.js`, `style.css`

Kroki: 1. Wyświetl breakdown w panelu UI obok `cost-display`. 2. Użyj `innerHTML` do wstawienia listy kosztów.

4.4 Wybór waluty

Plik: `bundle.js`

Kroki: 1. Dodaj dropdown walut (`PLN`, `EUR`). 2. Pobierz kurs z API lub pliku konfiguracyjnego. 3. Przelicz każdy koszt.

5. QA i testy

5.1 Testy renderowania wszystkich konfiguracji

- Użyj **Puppeteer** lub **Cypress** do automatycznego renderowania.

5.2 Testy UI (suwaki, dropdown, hover)

- Użyj **Jest** + **jsdom** do testów jednostkowych metod `onParamChange`.

5.3 Testy kosztorysu edge-case

- Sprawdź graniczne wymiary i typy wypełnień.

Ten plan stanowi kompleksową instrukcję implementacji punkt po punkcie. Zalecane jest wprowadzanie zmian w gałęzi Git `feature/roadmap` i commitowanie każdej zakończonej sekcji.